

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Подорожувальні шаблони

Мета: навчитися реалізовувати подорожувальні шаблони проектування.

Хід роботи:

Завдання 0: Підготовка до виконання завдання.

1. Створити директорію або гілку **lab-2** в Вашому репозиторії з лабораторними.
2. Перейти до Завдання 1.

Результат виконання:

1. Створюємо директорію lab-2.

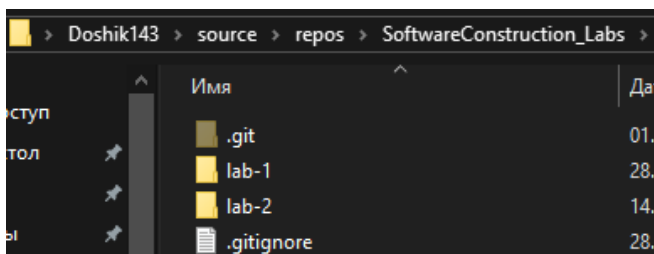


Рис.0.1 Створена директорія lab-2

2. Переходимо до виконання завдання 1.

Завдання 1: Фабричний метод.

1. Напишіть систему класів для реалізації функціоналу створення різних типів підписок для відео провайдера.
2. Кожна з підписок повинна мати щомісячну плату, мінімальний період підписки та список каналів й інших можливостей.
3. Види підписок: **DomesticSubscription, EducationalSubscription, PremiumSubscription.**
4. Придбати (тобто створити) підписку можна за допомогою трьох різних класів: **WebSite, MobileApp, ManagerCall**, кожен з них має реалізувати свою логіку створення підписок.

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата								
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи				Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Фант М.О.									1	10
Керівник									ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]			
Н. контр.												
Зав. каф.												

- Покажіть правильність роботи свого коду запусивши його в головному методі програми.
- Підготуйте діаграму створених у програмі класів та інтерфейсів за допомогою <https://app.diagrams.net/>, експортуйте та завантажте її до репозиторія.

Лістинг коду:

Subscription.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ClassLibrary
{
    public abstract class Subscription
    {
        public decimal MonthlyFee { get; set; }
        public int MinimumPeriod { get; protected set; }
        public List<string> Channels { get; protected set; }

        public Subscription()
        {
            Channels = new List<string>();
        }

        public void DisplayInfo()
        {
            Console.WriteLine($"Monthly Fee: {MonthlyFee}");
            Console.WriteLine($"Minimum Period: {MinimumPeriod} months");
            Console.WriteLine("\nChannels:");
            foreach (var channel in Channels)
            {
                Console.WriteLine($"- {channel}");
            }
        }
    }
}
```

DomesticSubscription.cs

```
using System.Collections.Generic;

namespace ClassLibrary
{
    public class DomesticSubscription : Subscription
    {
        public DomesticSubscription()
        {
            MonthlyFee = 10.00m;
            MinimumPeriod = 1;
            Channels = new List<string> { "Entertainment", "Sport", "News" };
        }
    }
}
```

EducationalSubscription.cs

```
using System.Collections.Generic;
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Пр2	Арк.
		Фант М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

namespace ClassLibrary
{
    public class EducationalSubscription : Subscription
    {
        public EducationalSubscription()
        {
            MonthlyFee = 15.00m;
            MinimumPeriod = 3;
            Channels = new List<string> { "Science", "Documentary", "Educational" };
        }
    }
}

```

PremiumSubscription.cs

```

using System.Collections.Generic;

namespace ClassLibrary
{
    public class PremiumSubscription : Subscription
    {
        public PremiumSubscription()
        {
            MonthlyFee = 25.00m;
            MinimumPeriod = 6;
            Channels = new List<string> { "Exclusive", "Films", "Serials", "SportsBroad-
casts" };
        }
    }
}

```

ISubscriptionFactory.cs

```

namespace ClassLibrary
{
    public interface ISubscriptionFactory
    {
        Subscription CreateSubscription();
    }
}

```

WebSite.cs

```

using System;

namespace ClassLibrary
{
    public class WebSite : ISubscriptionFactory
    {
        public Subscription CreateSubscription()
        {
            var subscription = new DomesticSubscription();
            subscription.MonthlyFee *= 0.9m; //Sale 10%
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("→Bonus: Sale 10%!←");
            return subscription;
        }
    }
}

```

MobileApp.cs

```

using System;

namespace ClassLibrary
{

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

public class MobileApp : ISubscriptionFactory
{
    public Subscription CreateSubscription()
    {
        var subscription = new PremiumSubscription();
        subscription.Channels.Add("BonusChannel (OnlyForMobileApp)");
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("→Bonus: BonusChannel!←");
        return subscription;
    }
}

```

ManagerCall.cs

```

using System;

namespace ClassLibrary
{
    public class ManagerCall : ISubscriptionFactory
    {
        public Subscription CreateSubscription()
        {
            var subscription = new EducationalSubscription();
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine("→Bonus: Personal Consultation!←");
            return subscription;
        }
    }
}

```

TestProgram

```

using ClassLibrary;
using System;

namespace TestProgram
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Welcome! Choose an action↓\n");
                Console.WriteLine("1. Subscribe");
                Console.WriteLine("2. View all subscription types");
                Console.WriteLine("3. Exit");
                Console.WriteLine("-----");
                Console.Write("→ ");
                int mainChoice = int.Parse(Console.ReadLine());

                switch (mainChoice)
                {
                    case 1:
                        CreateSubscription();
                        break;
                    case 2:
                        ViewAllSubscriptions();
                        break;
                    case 3:
                        Console.WriteLine("Thank you for using our service♥!");
                        return;
                    default:
                        Console.WriteLine("Error! Try again.\n");
                        break;
                }
            }
        }
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
}

static void CreateSubscription()
{
    int subscriptionChoice = 0;
    int creationMethodChoice = 0;
    //ChooseSubscriptionTypes
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("↓Choose a subscription type↓\n");
        Console.WriteLine("1. Domestic Subscription");
        Console.WriteLine("2. Premium Subscription");
        Console.WriteLine("3. Educational Subscription");
        Console.WriteLine("-----");
        Console.Write("→ ");
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out subscriptionChoice) && subscrip-
tionChoice >= 1 && subscriptionChoice <= 3)
            break;
        Console.WriteLine("Error! Try again.\n");
    }
    //ChoiceOfDesignMethod
    while (true)
    {
        Console.WriteLine("-----");
        Console.WriteLine("↓Choose a registration method↓\n");
        Console.WriteLine("1. Through the WebSite");
        Console.WriteLine("2. Through the MobileApp");
        Console.WriteLine("3. Through the ManagerCall");
        Console.WriteLine("-----");
        Console.Write("→ ");
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out creationMethodChoice) && crea-
tionMethodChoice >= 1 && creationMethodChoice <= 3)
            break;
        Console.WriteLine("Error! Try again.\n");
    }
    ISubscriptionFactory factory = null;
    Subscription subscription = null;
    //ChoosingFactory
    switch (creationMethodChoice)
    {
        case 1:
            factory = new WebSite();
            break;
        case 2:
            factory = new MobileApp();
            break;
        case 3:
            factory = new ManagerCall();
            break;
    }
    //ChoosingSubscription
    switch (subscriptionChoice)
    {
        case 1:
            subscription = factory.CreateSubscription();
            break;
        case 2:
            subscription = factory.CreateSubscription();
            break;
        case 3:
            subscription = factory.CreateSubscription();
            break;
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    //InformationAboutSubscription
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("Your subscription has been successfully completed!⬇");
    subscription.DisplayInfo();

    Console.WriteLine("\nPress Enter to return to the menu...");
    Console.ReadLine();
}

static void ViewAllSubscriptions()
{
    Console.WriteLine("-----");
    Console.WriteLine("⬇Available subscription types⬇");
    //CreatingAllTypesOfSubscriptions
    Subscription domestic = new DomesticSubscription();
    Subscription premium = new PremiumSubscription();
    Subscription educational = new EducationalSubscription();
    //InformationAboutAllSubscription
    Console.WriteLine("\n----->Domestic Subscription<-----");
    domestic.DisplayInfo();

    Console.WriteLine("\n----->Premium Subscription<-----");
    premium.DisplayInfo();

    Console.WriteLine("\n----->Educational Subscription<-----");
    educational.DisplayInfo();

    Console.WriteLine("\nPress Enter to return to the menu...");
    Console.ReadLine();
}
}
}

```

Результат виконання програми:

```

Welcome! Choose an action⬇
1. Subscribe
2. View all subscription types
3. Exit
-----
→ 1
-----
⬇Choose a subscription type⬇
1. Domestic Subscription
2. Premium Subscription
3. Educational Subscription
-----
→ 1
-----
⬇Choose a registration method⬇
1. Through the WebSite
2. Through the MobileApp
3. Through the ManagerCall
-----
→ 1
-----
→Bonus: Sale 10%!⬅
-----
Your subscription has been successfully completed!⬇
Monthly Fee: 9,000
Minimum Period: 1 months

Channels:
- Entertainment
- Sport
- News

Press Enter to return to the menu...

```

```

Welcome! Choose an action⬇
1. Subscribe
2. View all subscription types
3. Exit
-----
→ 1
-----
⬇Choose a subscription type⬇
1. Domestic Subscription
2. Premium Subscription
3. Educational Subscription
-----
→ 2
-----
⬇Choose a registration method⬇
1. Through the WebSite
2. Through the MobileApp
3. Through the ManagerCall
-----
→ 2
-----
→Bonus: BonusChannel!⬅
-----
Your subscription has been successfully completed!⬇
Monthly Fee: 25,00
Minimum Period: 6 months

Channels:
- Exclusive
- Films
- Serials
- SportsBroadcasts
- BonusChannel (OnlyForMobileApp)

Press Enter to return to the menu...

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Welcome! Choose an action↓

1. Subscribe
2. View all subscription types
3. Exit
-----
→ 1
-----
↓Choose a subscription type↓

1. Domestic Subscription
2. Premium Subscription
3. Educational Subscription
-----
→ 3
-----
↓Choose a registration method↓

1. Through the WebSite
2. Through the MobileApp
3. Through the ManagerCall
-----
→ 3
-----
→Bonus: Personal Consultation!←
-----
Your subscription has been successfully completed!⚡↓

Monthly Fee: 15,00
Minimum Period: 3 months

Channels:
- Science
- Documentary
- Educational

Press Enter to return to the menu...

```

```

Welcome! Choose an action↓

1. Subscribe
2. View all subscription types
3. Exit
-----
→ 2
-----
↓Available subscription types↓

----->Domestic Subscription<-----

Monthly Fee: 10,00
Minimum Period: 1 months

Channels:
- Entertainment
- Sport
- News

----->Premium Subscription<-----

Monthly Fee: 25,00
Minimum Period: 6 months

Channels:
- Exclusive
- Films
- Serials
- SportsBroadcasts

----->Educational Subscription<-----

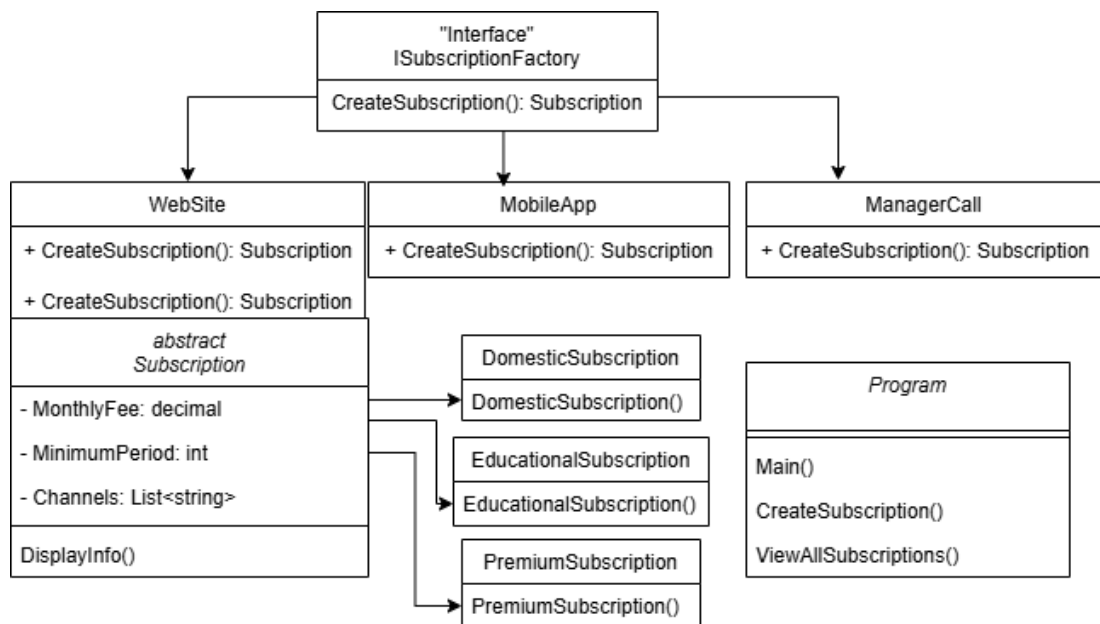
Monthly Fee: 15,00
Minimum Period: 3 months

Channels:
- Science
- Documentary
- Educational

Press Enter to return to the menu...

```

Діаграма класів:



					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.						
Перевір.	Фант М.О.						
Керівник							
Н. контр.							
Зав. каф.							
					Лім.	Арк.	Аркушів
						1	10
					ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]		

Звіт з
лабораторної роботи

Завдання 2: Абстрактна фабрика.

1. Створіть фабрику виробництва техніки.
2. На фабриці мають створюватися різні девайси (наприклад, Латор, Netbook, EBook, Smartphone) для різних брендів (IPhone, Kiaomi, Balaxy).
3. Покажіть правильність роботи свого коду запустивши його в головному методі програми.
4. Підготуйте діаграму створених у програмі класів та інтерфейсів за допомогою <https://app.diagrams.net/>, експортуйте та завантажте її до репозиторію.

Лістинг коду:

IDevice.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public interface IDevice
    {
        string GetInfo();
    }
}
```

ILaptop.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public interface ILaptop : IDevice
    {
    }
}
```

INetbook.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public interface INetbook : IDevice
    {
    }
}
```

IEBook.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public interface IEBook : IDevice
    {
    }
}
```

ISmartphone.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public interface ISmartphone : IDevice
    {
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```
{
}
```

IProneLaptop.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class IProneLaptop : ILaptop
    {
        public string GetInfo() => "IProne Laptop";
    }
}
```

IProneNetbook.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class IProneNetbook : INetbook
    {
        public string GetInfo() => "IProne Netbook";
    }
}
```

IProneEBook.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class IProneEBook : IEBook
    {
        public string GetInfo() => "IProne EBook";
    }
}
```

IProneSmartphone.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class IProneSmartphone : ISmartphone
    {
        public string GetInfo() => "IProne Smartphone";
    }
}
```

KiaomiLaptop.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class KiaomiLaptop : ILaptop
    {
        public string GetInfo() => "Kiaomi Laptop";
    }
}
```

KiaomiNetbook.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class KiaomiNetbook : INetbook
    {
        public string GetInfo() => "Kiaomi Netbook";
    }
}
```

KiaomiEBook.cs

```
namespace ClassLibrary
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Пр2	Арк.
		Фант М.О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
{
    public class KiaomiEBook : IEBook
    {
        public string GetInfo() => "Kiaomi EBook";
    }
}
```

KiaomiSmartphone.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class KiaomiSmartphone : ISmartphone
    {
        public string GetInfo() => "Kiaomi Smartphone";
    }
}
```

BalaxyLaptop.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class GalaxyLaptop : ILaptop
    {
        public string GetInfo() => "Balaxy Laptop";
    }
}
```

BalaxyNetbook.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class BalaxyNetbook : INetbook
    {
        public string GetInfo() => "Balaxy Netbook";
    }
}
```

BalaxyEBook.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class BalaxyEBook : IEBook
    {
        public string GetInfo() => "Balaxy EBook";
    }
}
```

BalaxySmartphone.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class BalaxySmartphone : ISmartphone
    {
        public string GetInfo() => "Balaxy Smartphone";
    }
}
```

IDeviceFactory.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public interface IDeviceFactory
    {
        ILaptop CreateLaptop();
        INetbook CreateNetbook();
        IEBook CreateEBook();
        ISmartphone CreateSmartphone();
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Пр2	Арк.
		Фант М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```
}
}
```

IProneFactory.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class IProneFactory : IDeviceFactory
    {
        public ILaptop CreateLaptop() => new IProneLaptop();
        public INetbook CreateNetbook() => new IProneNetbook();
        public IEBook CreateEBook() => new IProneEBook();
        public ISmartphone CreateSmartphone() => new IProneSmartphone();
    }
}
```

KiaomiFactory.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class KiaomiFactory : IDeviceFactory
    {
        public ILaptop CreateLaptop() => new KiaomiLaptop();
        public INetbook CreateNetbook() => new KiaomiNetbook();
        public IEBook CreateEBook() => new KiaomiEBook();
        public ISmartphone CreateSmartphone() => new KiaomiSmartphone();
    }
}
```

BalaxyFactory.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class GalaxyFactory : IDeviceFactory
    {
        public ILaptop CreateLaptop() => new GalaxyLaptop();
        public INetbook CreateNetbook() => new GalaxyNetbook();
        public IEBook CreateEBook() => new GalaxyEBook();
        public ISmartphone CreateSmartphone() => new GalaxySmartphone();
    }
}
```

TestProgram

```
using ClassLibrary;
using System;

namespace TestProgram
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("↓Choose a brand↓\n");
            Console.WriteLine("1. IProne");
            Console.WriteLine("2. Kiaomi");
            Console.WriteLine("3. Galaxy");
            Console.WriteLine("-----");
            Console.Write("> ");
            int brandChoice = int.Parse(Console.ReadLine());

            IDeviceFactory factory;

            switch (brandChoice)
            {
                case 1:
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        factory = new IProneFactory();
        break;
    case 2:
        factory = new KiaomiFactory();
        break;
    case 3:
        factory = new BalaxyFactory();
        break;
    default:
        throw new ArgumentException("Невірний вибір бренду");
    }
    Console.WriteLine("----->Devices<-----");
    Console.WriteLine(factory.CreateLaptop().GetInfo());
    Console.WriteLine(factory.CreateNetbook().GetInfo());
    Console.WriteLine(factory.CreateEBook().GetInfo());
    Console.WriteLine(factory.CreateSmartphone().GetInfo());

    Console.ReadLine();
}
}
}

```

Результат виконання програми:

```

↓Choose a brand↓
1. IProne
2. Kiaomi
3. Balaxy
-----
→ 1
----->Devices<-----
IProne Laptop
IProne Netbook
IProne EBook
IProne Smartphone

```

```

↓Choose a brand↓
1. IProne
2. Kiaomi
3. Balaxy
-----
→ 2
----->Devices<-----
Kiaomi Laptop
Kiaomi Netbook
Kiaomi EBook
Kiaomi Smartphone

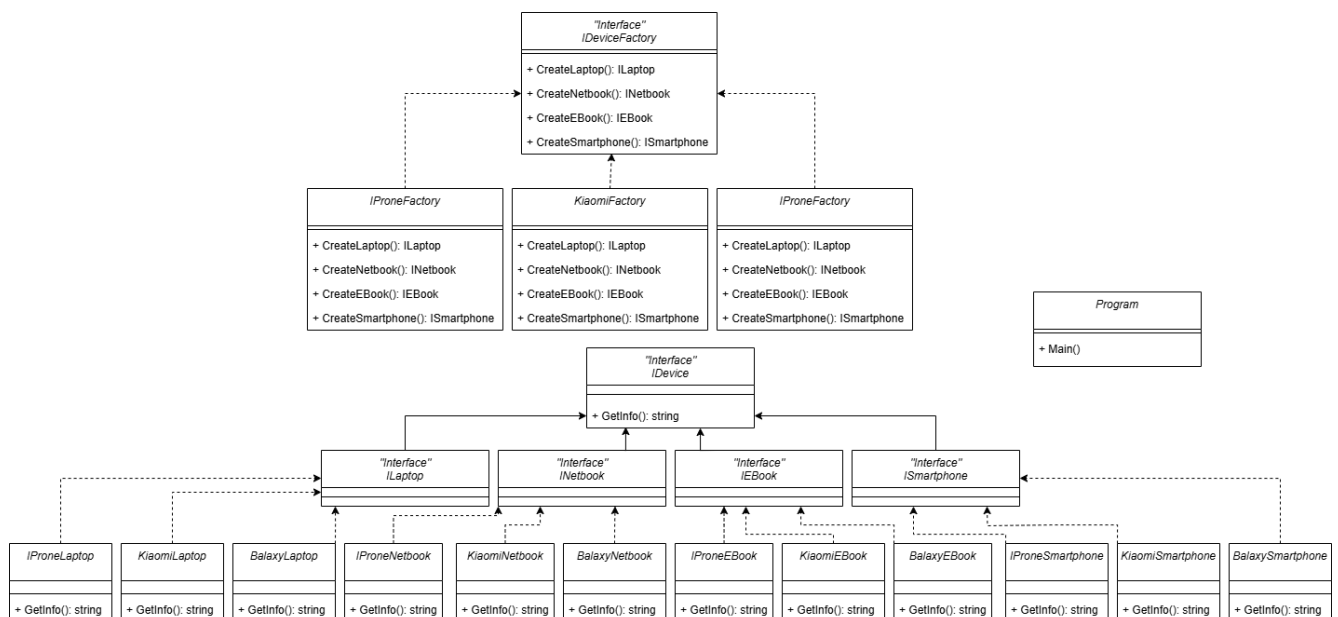
```

```

↓Choose a brand↓
1. IProne
2. Kiaomi
3. Balaxy
-----
→ 3
----->Devices<-----
Balaxy Laptop
Balaxy Netbook
Balaxy EBook
Balaxy Smartphone

```

Діаграма класів:



Завдання 3: Одинак.

1. Створіть клас **Authenticator** таким чином, щоб бути впевненим, що цей клас може створити лише один екземпляр, незалежно від кількості потоків і класів, що його наслідують.
2. Покажіть правильність роботи свого коду запустивши його в головному методі програми.

Лістинг коду:

Authenticator.cs

```
using System;

namespace t3
{
    public sealed class Authenticator
    {
        private static Authenticator _instance;

        private static readonly object _lock = new object();

        private Authenticator()
        {
            Console.WriteLine("Authenticator instance created.");
            Console.WriteLine("-----");
        }

        public static Authenticator GetInstance()
        {
            if (_instance == null)
            {
                lock (_lock)
                {
                    if (_instance == null)
                    {
                        _instance = new Authenticator();
                    }
                }
            }
            return _instance;
        }

        public void Authenticate(string username)
        {
            Console.WriteLine($"User '{username}' authenticated.");
        }
    }
}
```

TestProgram.cs

```
using System;

namespace t3
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Authenticator authenticator1 = Authenticator.GetInstance();
        }
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    authenticator1.Authenticate("user1");

    Authenticator authenticator2 = Authenticator.GetInstance();
    authenticator2.Authenticate("user2");

    Console.WriteLine("-----");

    if (authenticator1 == authenticator2)
    {
        Console.WriteLine("authenticator1 and authenticator2 are the same in-
stance.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("authenticator1 and authenticator2 are different in-
stances.");
    }

    Console.ReadLine();
}
}
}

```

Результат виконання програми:

```

Authenticator instance created.
-----
User 'user1' authenticated.
User 'user2' authenticated.
-----
authenticator1 and authenticator2 are the same instance.

```

Завдання 4: Прототип.

1. Створіть клас **Virus**. Він повинен містити вагу, вік, ім'я, вид і масив дітей, екземплярів **Virus**.
2. Створіть екземпляри для цілого “сімейства” вірусів (мінімум три покоління).
3. За допомогою шаблону Прототип реалізуйте можливість клонування наявних вірусів.
4. При клонуванні віруса-батька повинні клонуватися всі його діти.
5. Покажіть правильність роботи свого коду запустивши його в головному методі програми.

Лістинг коду:

Virus.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace t4
{
    public class Virus : ICloneable

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Пр2	Арк.
		Фант М.О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

{
    public double Weight { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Species { get; set; }
    public List<Virus> Children { get; set; }

    public Virus(double weight, int age, string name, string species)
    {
        Weight = weight;
        Age = age;
        Name = name;
        Species = species;
        Children = new List<Virus>();
    }

    public void AddChild(Virus child)
    {
        Children.Add(child);
    }

    public object Clone()
    {
        Virus clone = new Virus(Weight, Age, Name, Species);

        foreach (var child in Children)
        {
            clone.AddChild((Virus)child.Clone());
        }

        return clone;
    }

    public void DisplayInfo(string indent = "")
    {
        Console.WriteLine($"{indent}Name: {Name}, Species: {Species}, Age: {Age},
Weight: {Weight}");
        foreach (var child in Children)
        {
            child.DisplayInfo(indent + "  ");
        }
    }
}
}

```

TestProgram.cs

```

using System;

namespace t4
{
    class TestProgram
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Virus virus1 = new Virus(1.5, 10, "Virus1", "Coronavirus");
            Virus virus2 = new Virus(2.0, 8, "Virus2", "Influenza");
            Virus virus3 = new Virus(1.0, 5, "Virus3", "HIV");
            //virus1
            Virus child1 = new Virus(0.8, 5, "Child1", "Coronavirus");
            Virus child2 = new Virus(0.9, 6, "Child2", "Coronavirus");
            virus1.AddChild(child1);
            virus1.AddChild(child2);
            //virus2
            Virus child3 = new Virus(0.7, 4, "Child3", "Influenza");

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

virus2.AddChild(child3);

Console.WriteLine("↓Original Viruses↓");
Console.WriteLine("----");
virus1.DisplayInfo();
Console.WriteLine("-----");
virus2.DisplayInfo();
Console.WriteLine("-----");
virus3.DisplayInfo();

Virus clonedVirus = (Virus)virus1.Clone();

Console.WriteLine("\n----->Cloned Virus<-----");
clonedVirus.DisplayInfo();

Console.ReadLine();
    }
}
}

```

Результат виконання програми:

```

↓Original Viruses↓
---
Name: Virus1, Species: Coronavirus, Age: 10, Weight: 1,5
  Name: Child1, Species: Coronavirus, Age: 5, Weight: 0,8
  Name: Child2, Species: Coronavirus, Age: 6, Weight: 0,9
-----
Name: Virus2, Species: Influenza, Age: 8, Weight: 2
  Name: Child3, Species: Influenza, Age: 4, Weight: 0,7
-----
Name: Virus3, Species: HIV, Age: 5, Weight: 1

----->Cloned Virus<-----
Name: Virus1, Species: Coronavirus, Age: 10, Weight: 1,5
  Name: Child1, Species: Coronavirus, Age: 5, Weight: 0,8
  Name: Child2, Species: Coronavirus, Age: 6, Weight: 0,9

```

Завдання 5: Будівельник.

1. Створіть клас **HeroBuilder**, який буде створювати персонажа гри, поступово додаючи до нього різні ознаки, наприклад зріст, статуру, колір волосся, очей, одяг, інвентар тощо (можете включити фантазію).
2. Створіть клас **EnemyBuilder**, який буде реалізовувати єдиний інтерфейс з **HeroBuilder**. Відмінністю між ними можуть бути спеціальні методи для творення добра або зла, а також списки добрих і злих справ відповідно.
3. За допомогою свого білдера і класу-директора створіть героя (або героїню) своєї мрії, а також свого найзапеклішого ворога.
4. Зверніть увагу, що Ваші білдери повинні реалізовувати поточний інтерфейс (fluent interface).

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- Покажіть правильність роботи свого коду запустивши його в головному методі програми.
- Підготуйте діаграму створених у програмі класів та інтерфейсів за допомогою <https://app.diagrams.net/>, експортуйте та завантажте її до репозиторію.

Лістинг коду:

Character.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ClassLibrary
{
    public class Character
    {
        public string Name { get; set; }
        public double Height { get; set; }
        public string Build { get; set; }
        public string HairColor { get; set; }
        public string EyeColor { get; set; }
        public string Clothing { get; set; }
        public List<string> Inventory { get; set; } = new List<string>();
        public List<string> GoodDeeds { get; set; } = new List<string>();
        public List<string> EvilDeeds { get; set; } = new List<string>();

        public void DisplayInfo()
        {
            Console.WriteLine($"Name: {Name}");
            Console.WriteLine($"Height: {Height}");
            Console.WriteLine($"Build: {Build}");
            Console.WriteLine($"Hair Color: {HairColor}");
            Console.WriteLine($"Eye Color: {EyeColor}");
            Console.WriteLine($"Clothing: {Clothing}");
            Console.WriteLine("Inventory: " + string.Join(", ", Inventory));
            Console.WriteLine("Good Deeds: " + string.Join(", ", GoodDeeds));
            Console.WriteLine("Evil Deeds: " + string.Join(", ", EvilDeeds));
        }
    }
}
```

ICharacterBuilder.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public interface ICharacterBuilder
    {
        ICharacterBuilder SetName(string name);
        ICharacterBuilder SetHeight(double height);
        ICharacterBuilder SetBuild(string build);
        ICharacterBuilder SetHairColor(string hairColor);
        ICharacterBuilder SetEyeColor(string eyeColor);
        ICharacterBuilder SetClothing(string clothing);
        ICharacterBuilder AddToInventory(string item);
        ICharacterBuilder AddGoodDeed(string deed);
        ICharacterBuilder AddEvilDeed(string deed);
        Character Build();
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

HeroBuilder.cs

```
namespace ClassLibrary
{
    public class HeroBuilder : ICharacterBuilder
    {
        private Character _character = new Character();

        public ICharacterBuilder SetName(string name)
        {
            _character.Name = name;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetHeight(double height)
        {
            _character.Height = height;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetBuild(string build)
        {
            _character.Build = build;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetHairColor(string hairColor)
        {
            _character.HairColor = hairColor;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetEyeColor(string eyeColor)
        {
            _character.EyeColor = eyeColor;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetClothing(string clothing)
        {
            _character.Clothing = clothing;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder AddToInventory(string item)
        {
            _character.Inventory.Add(item);
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder AddGoodDeed(string deed)
        {
            _character.GoodDeeds.Add(deed);
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder AddEvilDeed(string deed)
        {
            //A hero cannot do evil deeds
            return this;
        }

        public Character Build()
        {
            return _character;
        }
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
}

```

EnemyBuilder.cs

```

namespace ClassLibrary
{
    public class EnemyBuilder : ICharacterBuilder
    {
        private Character _character = new Character();

        public ICharacterBuilder SetName(string name)
        {
            _character.Name = name;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetHeight(double height)
        {
            _character.Height = height;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetBuild(string build)
        {
            _character.Build = build;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetHairColor(string hairColor)
        {
            _character.HairColor = hairColor;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetEyeColor(string eyeColor)
        {
            _character.EyeColor = eyeColor;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder SetClothing(string clothing)
        {
            _character.Clothing = clothing;
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder AddToInventory(string item)
        {
            _character.Inventory.Add(item);
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder AddGoodDeed(string deed)
        {
            //A hero cannot do good deeds.
            return this;
        }

        public ICharacterBuilder AddEvilDeed(string deed)
        {
            _character.EvilDeeds.Add(deed);
            return this;
        }
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        public Character Build()
        {
            return _character;
        }
    }
}

```

CharacterDirector.cs

```

namespace ClassLibrary
{
    public class CharacterDirector
    {
        public Character BuildEdith(ICharacterBuilder builder)
        {
            return builder
                .SetName("Edith")
                .SetHeight(170)
                .SetBuild("Athletic")
                .SetHairColor("Yellow")
                .SetEyeColor("Blue")
                .SetClothing("Armor")
                .AddToInventory("Lightning")
                .AddToInventory("Shield")
                .AddGoodDeed("Protected the Land of Dawn")
                .Build();
        }

        public Character BuildDarius(ICharacterBuilder builder)
        {
            return builder
                .SetName("Darius")
                .SetHeight(195)
                .SetBuild("Muscular")
                .SetHairColor("White")
                .SetEyeColor("Black")
                .SetClothing("Heavy Armor")
                .AddToInventory("Blade")
                .AddToInventory("Shield")
                .AddEvilDeed("Conquered multiple kingdoms")
                .Build();
        }
    }
}

```

TestProgram

```

using ClassLibrary;
using System;

namespace TestProgram
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            CharacterDirector director = new CharacterDirector();

            HeroBuilder heroBuilder = new HeroBuilder();
            Character edith = director.BuildEdith(heroBuilder);
            Console.WriteLine("♥Edith♥");
            Console.WriteLine("-----");
            edith.DisplayInfo();

            Console.WriteLine("\n-----\n");
        }
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        EnemyBuilder enemyBuilder = new EnemyBuilder();
        Character bane = director.BuildDarius(enemyBuilder);
        Console.WriteLine("♠Darius♠");
        Console.WriteLine("-----");
        bane.DisplayInfo();

        Console.ReadLine();
    }
}

```

Результат виконання програми:

```

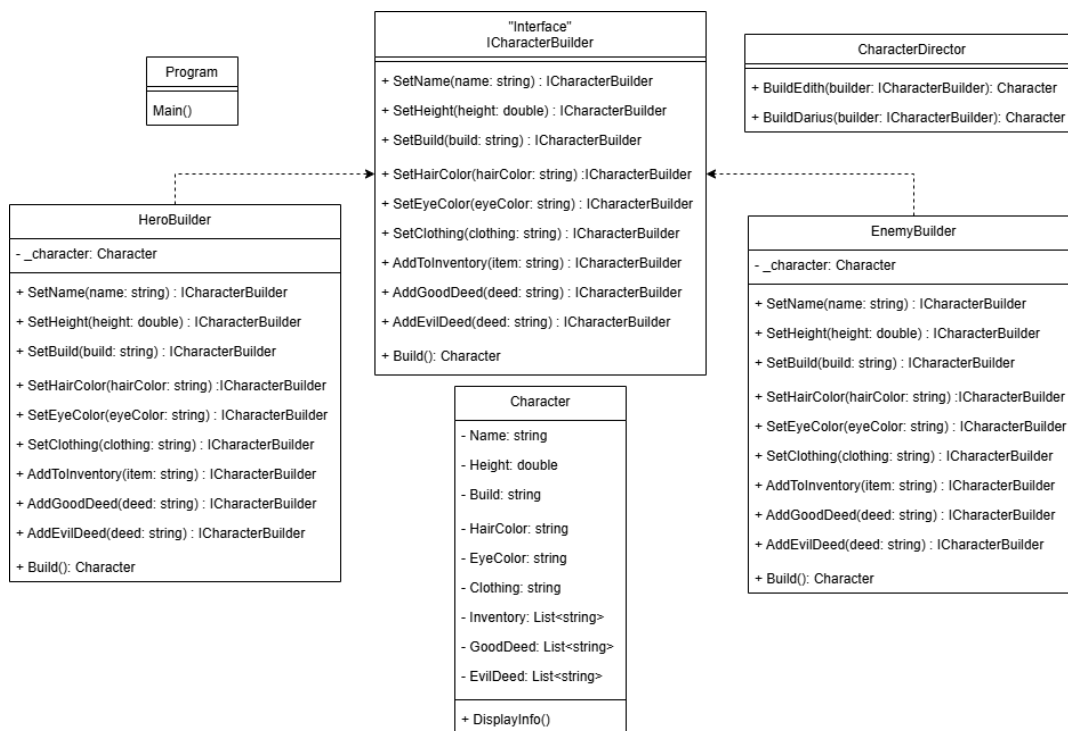
♥Edith♥
-----
Name: Edith
Height: 170
Build: Athletic
Hair Color: Yellow
Eye Color: Blue
Clothing: Armor
Inventory: Lightning, Shield
Good Deeds: Protected the Land of Dawn
Evil Deeds:

-----

♠Darius♠
-----
Name: Darius
Height: 195
Build: Muscular
Hair Color: White
Eye Color: Black
Clothing: Heavy Armor
Inventory: Blade, Shield
Good Deeds:
Evil Deeds: Conquered multiple kingdoms

```

Діаграма класів:



Висновки: навчилися реалізовувати подорожувальні шаблони проєктування.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.08.000 – Лр2	Арк.
		Фант М.О.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		